МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №5.3 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 2)” (Eltex)

по теме:
ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛУ OSPF

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ПРАКТИКА 5
2.1 Настройка интерфейсов роутера 5
2.2 Настройка ip на ПК 6
2.3 Создание процесса OSPF 7
2.4 Добавление интерфейсов в процесс ospf 7
2.5 Перевод интерфейсов в пассивный режим 7
2.6 Проверка таблицы маршрутизации 8
2.7 Проверка сетевой связности 8

3 ВЫВОД 10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизаторов. Научиться настраивать протокол OSPF в рамках одной области на маршрутизаторах для организации сетевой связности.

1.2 Задачи

1. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R2.
2. Интерфейс Gi1/0/2 маршрутизатора R1 соединить с интерфейсом Gi1/0/1 маршрутизатора R3.
3. Интерфейс Gi1/0/1 маршрутизатора R2 соединить с интерфейсом Gi1/0/2 маршрутизатора R3.
4. Компьютер VPC1 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R1.
5. Компьютер VPC2 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R2.
6. Компьютер VPC3 подключить к интерфейсу Gi1/0/3 маршрутизатора R3.
7. Настроить имена устройств и IP - адреса интерфейсов согласно таблице 5.2.1.
8. На маршрутизаторе R1 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 1.1.1.1, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
9. На маршрутизаторе R2 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 2.2.2.2, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.
10. На маршрутизаторе R3 создать процесс OSPF 250, указать Router ID 3.3.3.3, добавить маршрутизатор в область 0.0.0.0, активировать область, активировать протокол.

11. На маршрутизаторах R1, R2, R3 привязать OSPF интерфейсы Gi1/0/1 и Gi1/0/2, Gi1/0/3 к номеру процесса 250, указать какой области будут принадлежать интерфейсы, интерфейс Gi1/0/3 сделать пассивным, активировать процесс OSPF на интерфейсах.
12. Проверить таблицу маршрутизации.
13. Проверить сетевую связность VPC1, VPC2 и VPC1, VPC3 командами ping и tracert.
14. Проверить сетевую связность между VPC1 и VPC2 командой ping с ключом -t и в процессе выполнения, произвести разрыв соединения между маршрутизаторами R1 и R2.
15. Проверить таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1.

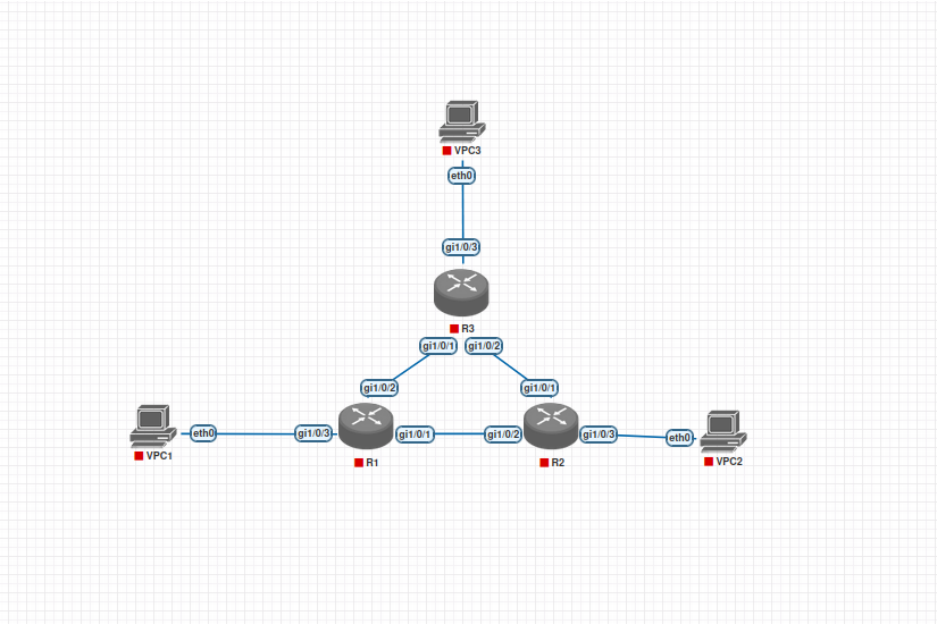


Рисунок 1 — Пример собранной сети

Устройство	Имя устройства	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
R1	Router - left	Gi 1/0/1	192.168.100.1/30	-
		Gi 1/0/2	172.16.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	192.168.0.1/23	-
R2	Router-right	Gi 1/0/1	10.10.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	192.168.100.2/30	-
		Gi 1/0/3	10.10.0.1/23	-
R3	Router-up	Gi 1/0/1	172.16.100.2/30	-
		Gi 1/0/2	10.10.100.1/30	-
		Gi 1/0/3	172.16.0.1/23	-
VPC1		Eth0	192.168.1.0/23	192.168.0.1
VPC2		Eth0	10.10.1.0/23	10.10.0.1
VPC3		Eth0	172.16.1.0/23	172.16.0.1

Рисунок 2 — Таблица с настройками

2 ПРАКТИКА

2.1 Настройка интерфейсов роутера

```
#R1
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 192.168.100.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 172.16.100.1/30
ip firewall disable
exit

1interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 192.168.0.1/23
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R2
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 10.10.100.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 192.168.100.2/30
ip firewall disable
exit

1interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 10.10.0.1/23
```

```
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm

#R3
configure

interface gigabitethernet 1/0/1
ip address 172.16.100.2/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/2
ip address 10.10.100.1/30
ip firewall disable
exit

interface gigabitethernet 1/0/3
ip address 172.16.0.1/23
ip firewall disable
exit

do commit
do confirm
```

Listing 2.1 — Пример настройки интерфейсов роутера

2.2 Настройка ip на ПК

```
#VPC1
ip 192.168.1.0/23 192.168.0.1
#VPC2
ip 10.10.1.0/23 10.10.0.1
#VPC3
ip 172.16.1.0/23 172.16.0.1
```

Listing 2.2 — Пример настройки ip на ПК

2.3 Создание процесса OSPF

```
# создаем ospf процесс с id=250
Router-left(config)# router ospf 250
# задаем id маршрутизатора в этом процессе
Router-left(config-ospf)# router-id 1.1.1.1
# задаем ospf область
Router-left(config-ospf)# area 0.0.0.0

# применяем настройки
Router-left(config-ospf-area)# enable
Router-left(config-ospf-area)# exit
Router-left(config-ospf)# enable

# На R2,R3 настройка аналогична, но router-id изменится на 2.2.2.2 и
    3.3.3.3 соответсвенно
```

Listing 2.3 — Пример создания процесса OSPF

2.4 Добавление интерфейсов в процесс ospf

```
Router-left(config)# interface gigabitethernet 1/0/1-3
# привязка интерфейсов к ospf процессу
Router-left(config-if-gi)# ip ospf instance 250
# привязка интерфейсов к ospf области
Router-left(config-if-gi)# ip ospf area 0.0.0.0
# включение ospf на интерфейсах
Router-left(config-if-gi)# ip ospf
Router-left(config-if-gi)# exit

# На R2,R3 настройки аналогичны
```

Listing 2.4 — Пример добавления интерфейсов в процесс ospf

2.5 Перевод интерфейсов в пассивный режим

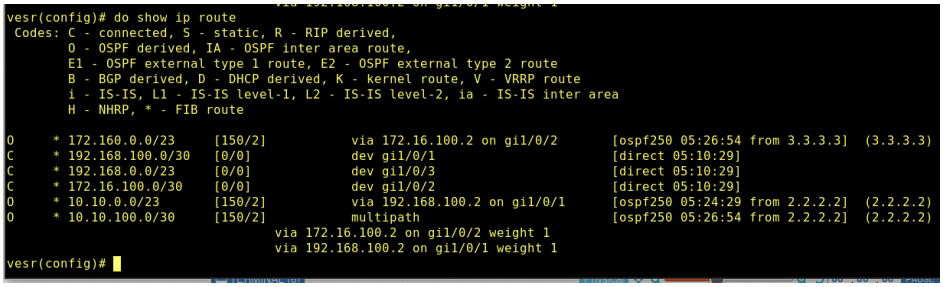
На каждом роутере интерфейс gi1/0/3 подключен к оконечному устройству, который не участвует в OSPF процессе, но в ходе работы ospf он будет

получать пакеты, которые никак использовать не будет. Получаем лишний трафик + это не безопасно. Проблема решается путем перевода интерфейса в пассивный режим.

```
Router-left(config)# interface gigabitethernet 1/0/3
Router-left(config-if-gi)# ip ospf passive-interface

# На R2,R3 настройки аналогичны
```

Listing 2.5 — Пример перевода интерфейсов в пассивный режим

2.6 Проверка таблицы маршрутизации



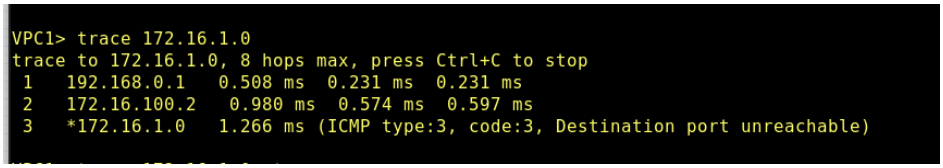
```
vesr(config)# do show ip route
 Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,
        O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,
        E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route
        B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        H - NHRP, * - FIB route

O     * 172.160.0.0/23     [150/2]           via 172.16.100.2 on gi1/0/2       [ospf250 05:26:54 from 3.3.3.3]  (3.3.3.3)
C     * 192.168.100.0/30   [0/0]             dev gi1/0/1                       [direct 05:10:29]
C     * 192.168.0.0/23     [0/0]             dev gi1/0/3                       [direct 05:10:29]
C     * 172.16.100.0/30    [0/0]             dev gi1/0/2                       [direct 05:10:29]
O     * 10.10.0.0/23       [150/2]           via 192.168.100.2 on gi1/0/1      [ospf250 05:24:29 from 2.2.2.2]  (2.2.2.2)
O     * 10.10.100.0/30     [150/2]           multipath                         [ospf250 05:26:54 from 2.2.2.2]  (2.2.2.2)
                                     via 172.16.100.2 on gi1/0/2 weight 1
                                     via 192.168.100.2 on gi1/0/1 weight 1

vesr(config)#
```

Рисунок 3 — Таблица маршрутизации R1

Видим новые маршруты с типом O, полученные через OSPF.

2.7 Проверка сетевой связности

Сделаем trace ПК1-ПК3



```
VPC1> trace 172.16.1.0
trace to 172.16.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   192.168.0.1   0.508 ms  0.231 ms  0.231 ms
 2   172.16.100.2   0.980 ms  0.574 ms  0.597 ms
 3   *172.16.1.0   1.266 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 4 — Трассировка маршрута

Видно, что пакеты идут по маршруту R1-R3.

Теперь будем выполнять пинг ПК1-ПК3 и удалим канал между R1-R3

```
VPC1> ping 172.16.1.0 -t

84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.277 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.377 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.314 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.564 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.218 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=6 ttl=62 time=1.440 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=7 ttl=62 time=1.517 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=8 ttl=62 time=1.853 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=9 ttl=61 time=2.705 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=10 ttl=61 time=2.194 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=11 ttl=61 time=2.319 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=12 ttl=61 time=2.282 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=13 ttl=61 time=1.930 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=14 ttl=61 time=2.148 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=15 ttl=61 time=1.988 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=16 ttl=61 time=2.372 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=17 ttl=61 time=2.178 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=18 ttl=61 time=2.072 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=19 ttl=61 time=2.222 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=20 ttl=61 time=1.794 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=21 ttl=61 time=2.047 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=22 ttl=61 time=2.117 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=23 ttl=61 time=2.056 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=24 ttl=61 time=2.001 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=25 ttl=61 time=1.916 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=26 ttl=61 time=1.924 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=27 ttl=61 time=2.095 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=28 ttl=61 time=1.648 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=29 ttl=61 time=1.814 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=30 ttl=61 time=1.802 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=31 ttl=61 time=1.952 ms
84 bytes from 172.16.1.0 icmp_seq=32 ttl=61 time=2.109 ms
^C
VPC1> trace 172.16.1.0
trace to 172.16.1.0, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   192.168.0.1   0.615 ms  0.234 ms  0.291 ms
 2   192.168.100.2   1.134 ms  0.688 ms  0.733 ms
 3   10.10.100.1   1.262 ms  0.989 ms  0.911 ms
 4   *172.16.1.0   1.361 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 5 — Пинг с удалением канала

В отличие от RIP, OSPF не нужно время на сходимость сети после изменения топологии, что позволяет не терять пакеты. Можно заметить, что в какой-то момент получение эхо-ответа от пункта назначения становится больше, именно в этот момент и произошло изменение пути. В конце сделал trace, который подтверждает, что маршрут изменился и теперь трафик идет по маршруту R1-R2-R3

3 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я настроил протокол динамической маршрутизации OSPF и проверил его работоспособность в условиях нарушения работы канала.